Методы решения СЛУ

Семинары 7

1) Даны векторы: $\vec{a} = (2, 0, 4, 2), \quad \vec{b} = (1, 1, -1, 3), \quad \vec{c} = (1, -4, 14, -7)$

Докажите, что они линейно зависимы: найдите нетривиальную лин. комбинацию

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0}$$

Затем по найденным коэффициентам выразите третий вектор через первые два.

1) Даны векторы: $\vec{a} = (2, 0, 4, 2), \quad \vec{b} = (1, 1, -1, 3), \quad \vec{c} = (1, -4, 14, -7)$

Докажите, что они линейно зависимы: найдите нетривиальную лин. комбинацию

$$\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} + \gamma\vec{c} = \vec{0}$$

Затем по найденным коэффициентам выразите третий вектор через первые два

$$\alpha(2, 0, 4, 2) + \beta(1, 1, -1, 3) + \gamma(1, -4, 14, -7) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta - 4\gamma = 0 \\ 4\alpha - \beta + 14\gamma = 0 \\ 2\alpha + 3\beta - 7\gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha + (4\gamma) + \gamma = 0 \\ \beta = 4\gamma \\ 4\alpha - (4\gamma) + 14\gamma = 0 \\ 2\alpha + 3(4\gamma) - 7\gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha + 5\gamma = 0 \\ \beta = 4\gamma \\ 4\alpha + 10\gamma = 0 \\ 2\alpha + 5\gamma = 0 \end{cases}$$

Первое, третье и четвёртое эквивалентны. Итого система упрощается до

$$\begin{cases} 2\alpha + 5\gamma = 0 \\ \beta = 4\gamma \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = -\dfrac{5}{2}\gamma \\ \beta = 4\gamma \end{cases}$$

Возьмём γ=2 $\quad \alpha = -\dfrac{5}{2} \cdot 2 = -5, \quad \beta = 4 \cdot 2 = 8.$

Тогда $-5\vec{a} + 8\vec{b} + 2\vec{c} = \vec{0}$ и $\vec{c} = 2{,}5\vec{a} - 4\vec{b}.$

2) Решите систему подстановкой или сложением.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 70, \\ 5x_1 - 7x_2 = 10. \end{cases}$$

2) Решите систему подстановкой или сложением.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 70, \\ 5x_1 - 7x_2 = 10. \end{cases}$$

Решение

Давайте через подстановку

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 70, \\ 5x_1 - 7x_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 70 - 2x_2, \\ 5 \cdot (70 - 2x_2) - 7x_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 70 - 2x_2, \\ 350 - 10x_2 - 7x_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 70 - 2x_2, \\ -17x_2 = -340 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 70 - 2x_2, \\ x_2 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 30, \\ x_2 = 20. \end{cases}$$

3) В школьной столовой продают три вида булочек: с повидлом, с маком и с творогом. Они стоят по 20, 25 и 30 рублей соответственно. Сегодня в общей сложности продали 50 булочек на 1250 рублей, причём с повидлом продали на 10 больше, чем с маком. Сколько булочек каждого вида продали сегодня?

3) В школьной столовой продают три вида булочек: с повидлом, с маком и с творогом. Они стоят по 20, 25 и 30 рублей соответственно. Сегодня в общей сложности продали 50 булочек на 1250 рублей, причём с повидлом продали на 10 больше, чем с маком. Сколько булочек каждого вида продали сегодня?

Решение

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 50, \\ 20x_1 + 25x_2 + 30x_3 = 1250, \\ x_1 - x_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ 20(x_2 + 10) + 25x_2 + 30x_3 = 1250, \\ 2x_2 + x_3 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ 45x_2 + 30x_3 = 1050, \\ 2x_2 + x_3 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ 3x_2 + 2x_3 = 70, \\ 2x_2 + x_3 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ x_3 = 40 - 2x_2, \\ 3x_2 + 2(40 - 2x_2) = 70 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ x_3 = 40 - 2x_2, \\ -x_2 = -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 + 10, \\ x_3 = 40 - 2x_2, \\ x_2 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 20, \\ x_2 = 10, \\ x_3 = 20. \end{cases}$$

4) Определите, есть ли у системы решение (не решая её).
Можно графически или через рассуждения.

$$\begin{cases} x_1 + 10x_2 = 30, \\ 3x_1 + 30x_2 = 30. \end{cases}$$

4) Определите, есть ли у системы решение (не решая её).
Можно графически или через рассуждения.

$$\begin{cases} x_1 + 10x_2 = 30, \\ 3x_1 + 30x_2 = 30. \end{cases}$$

Решение

Решений не будет, здесь можно рассуждать несколькими способами.

1) Если домножить первой уравнение на 3, то левые части будут одинакове, а правые разными, противоречие.
2) Если домножить первое уравнение на -3 и сложить оба уравнения, то получится 0 = -60, что неверно никода.
3) Графиками будут являться параллельные прямые, у них нет пересечений. https://www.desmos.com/calculator/zsltbcc7to

5) Найдите ранг расширенной матрицы системы.

$$\begin{cases} 4k_1 + 8k_3 = 36, \\ 3k_1 + 2k_2 = 36, \\ 2k_1 + 4k_2 + 5k_3 = 28. \end{cases}$$

5) Найдите ранг расширенной матрицы системы.

$$\begin{cases} 4k_1 + 8k_3 = 36, \\ 3k_1 + 2k_2 = 36, \\ 2k_1 + 4k_2 + 5k_3 = 28. \end{cases}$$

Решение

Можно найти сразу ранг расширенной, а потом посмотреть каков он у матрицы системы

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & 8 & 36 \\ 3 & 2 & 0 & 36 \\ 2 & 4 & 5 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{0.25\cdot R_1 \to R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 0 & 36 \\ 2 & 4 & 5 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2+(-3)\cdot R_1 \to R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -6 & 9 \\ 2 & 4 & 5 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-2)\cdot R_1 \to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -6 & 9 \\ 0 & 4 & 1 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-2)\cdot R_2 \to R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 2 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & 13 & -8 \end{array}\right).$$

Этот ранг равен 3. Кстати, а у обычной матрицы какой и что это значит?

6) С помощью рангов определите, есть ли решения у системы и сколько.

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 6, \\ 2k_1 + 4k_2 + 6k_3 = 13, \\ k_1 - k_3 = 0. \end{cases}$$

6) С помощью рангов определите, есть ли решения у системы и сколько.

$$\begin{cases} k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 6, \\ 2k_1 + 4k_2 + 6k_3 = 13, \\ k_1 - k_3 = 0. \end{cases}$$

Решение

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 13 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2+(-2)\cdot R_1\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-1)\cdot R_1\to R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Ранг расширенной равен 3, а ранг обычной матрицы системы только 2, так что система несовместна.

7) Решите систему с помощью метода Гаусса

$$\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 5k_3 = -8, \\ 4k_1 - k_2 + 2k_3 = -4, \\ 3k_1 + k_2 - k_3 = 8. \end{cases}$$

7) Решите систему с помощью метода Гаусса

$$\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 5k_3 = -8, \\ 4k_1 - k_2 + 2k_3 = -4, \\ 3k_1 + k_2 - k_3 = 8. \end{cases}$$

Решение

Сначала прямой ход — запишем в виде расширенной матрицы и приведём к ступенчатому виду.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 4 & -1 & 2 & -4 \\ 3 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2+(-4)\cdot R_1 \to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 3 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 3 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-3)\cdot R_1\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{8}\cdot R_2\to R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 3 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-3)\cdot R_1\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{8}\cdot R_2\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 3 & 1 & -1 & 8 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-3)\cdot R_1\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2}$$

$$\xrightarrow{R_3\leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & -8 & -16 & 32 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \end{array}\right) \xrightarrow{-\frac{1}{8}\cdot R_2\to R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & -13 & -18 & 28 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3+13\cdot R_2\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 8 & -24 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{8}\cdot R_3\to R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

Какие ранги и что это для нас значит?

Оба ранга равны 3, система совместна.
Теперь обратный ход, восстановим систему:

$$\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 5k_3 = -8, \\ k_2 + 2k_3 = -4, \\ k_3 = -3. \end{cases}$$

Подставим последнюю переменную во второе уравнение и решим его:

$$\begin{aligned} & k_2 + 2k_3 = -4, \\ & k_2 + 2 \cdot (-3) = -4, \\ & k_2 = 2. \end{aligned}$$

А потом обе две подставим в первое и решим его:

$$\begin{aligned} & k_1 + 3k_2 + 5k_3 = -8, \\ & k_1 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot (-3) = -8, \\ & k_1 = 1. \end{aligned}$$

Итоговое решение — вектор (1, 2, -3).

8) Найдите общее решение и одно любое частное решение системы

$$\begin{cases} k_1 - 2k_2 + 3k_3 + k_4 = 1, \\ 3k_1 - k_2 - 2k_3 + 3k_4 = 5, \\ 2k_1 + 3k_2 - 5k_3 + 2k_4 = 7. \end{cases}$$

8) Найдите общее решение и одно любое частное решение системы

$$\begin{cases} k_1 - 2k_2 + 3k_3 + k_4 = 1, \\ 3k_1 - k_2 - 2k_3 + 3k_4 = 5, \\ 2k_1 + 3k_2 - 5k_3 + 2k_4 = 7. \end{cases}$$

Решение

Выпишем расширенную матрицу системы и приведём её к ступенчатому виду

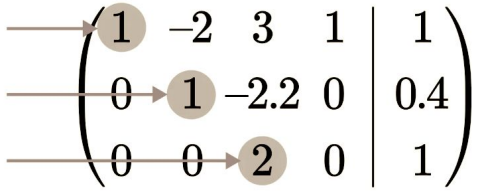
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & -5 & 2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2+(-3)\cdot R_1\to R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -11 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -5 & 2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-2)\cdot R_1\to R_3}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -11 & 0 & 2 \\ 0 & 7 & -11 & 0 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{0.2\cdot R_2\to R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2.2 & 0 & 0.4 \\ 0 & 7 & -11 & 0 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3+(-7)\cdot R_2\to R_3}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2.2 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 4.4 & 0 & 2.2 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{10}{22}\cdot R_3\to R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2.2 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Оба ранга равны 3, решения есть! Найдём их, но сначала надо выбрать главные и свободные переменные.

Обычно главными становятся те, которые первые в своей строчке имеют ненулевой коэффициент. В нашем случае главными будут первые три и только четвёртая будет свободной, её параметризуем.



И погнали решать систему снизу вверх:

$$\begin{cases} k_1 - 2k_2 + 3k_3 + t = 1, \\ k_2 - 2.2k_3 = 0.4, \\ 2k_3 = 1. \end{cases}$$

$$k_3 = 0.5$$

$$k_2 - 2.2 \cdot 0.5 = 0.4,$$
$$k_2 = 1.5.$$

$$k_1 - 2 \cdot 1.5 + 3 \cdot 0.5 + t = 1,$$
$$k_1 = 2.5 - t.$$

И вот наш итоговый вектор решений! Это **общее решение**.

$$\begin{pmatrix} 2.5 - t \\ 1.5 \\ 0.5 \\ t \end{pmatrix}$$

Подставляем какое-то любое t и получаем частное решение, напр t=1 и тогда частное реш. (1.5, 1.5, 0.5, 1)

9) Найдите решение системы с помощью метода Крамера.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$$

9) Найдите решение системы с помощью метода Крамера.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$$

Решение

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

И дальше нам надо посчитать 4 определителя 😅

Δ =
Δ_x=
Δ_y=
Δ_z =

9) Найдите решение системы с помощью метода Крамера.

$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + 2z = 4 \\ 3x + 2y + z = 7 \end{cases}$$

Решение

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

И дальше нам надо посчитать 4 определителя 😅

Δ = -10, не нулевой, можно применять правило!
Δ_x = -20
Δ_y = 0
Δ_z = -10

Тогда
x= -20 : (-10) = **2**
y = 0 : (-10) = **0**
z = -10 : (-10) = **1**
Проверим?